

【2】研究計画 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です。**(1) 研究の概要及び研究の位置づけ** 本項目は1頁に収めてください。

- ・まず、研究課題名及び研究の概要を全角500字（半角1,000字）程度で記入してください。
- ・続けて、特別研究員として取り組む研究の位置づけについて、当該分野の状況や課題等の背景、並びに本研究計画の着想に至った経緯も含めて記入してください。

研究課題名：軌道体射影直線の導来圏の半直交分解と Bridgeland 安定性条件に関する研究

● 研究の概要

本研究では、軌道体射影直線の導来圏に対する Bridgeland 安定性条件の空間を具体的に記述することを目的とする。軌道体射影直線は、表現論と代数幾何を結びつける基本的な Deligne–Mumford スタックであり、ADE 型簷の導来圏を部分圏として含むことから、既知の理論をより一般の幾何学的対象へ拡張するための自然な研究対象となる。Bridgeland 安定性条件は、導来圏の対象を「安定な構成要素」に分解する理論であり、その全体は複素多様体を成す。この空間は、自己同値群の作用、モジュライ空間の壁越え現象、ホモロジー的ミラー対称性と深く関わるため、導来圏に付随する最も重要な幾何学的対象の一つと考えられている。

本研究で扱う軌道体射影直線は、その導来圏には半直交分解や例外対象列が存在する。特に、その部分圏として ADE 型簷の導来圏が現れることが知られている。ADE 型簷の導来圏については、安定性条件空間と配置空間、組紐群作用との関係が既に詳しく研究されているが、軌道体射影直線の導来圏については、部分圏上の安定性条件から全体の安定性条件をどのように構成するかは未解決である。

そこで本研究では、半直交分解の各成分上で既に理解されている安定性条件を比較し、それらを貼り合わせることで、全体の導来圏上の安定性条件を構成する条件を定式化する。さらに、この方法を用いて、安定性条件空間の連結性や自己同値群の作用を具体的に記述し、ADE 型の場合に知られている配置空間やその被覆空間との対応が、軌道体射影直線の場合にどのように現れるかを調べる。これにより、半直交分解という導来圏の離散的構造から、安定性条件空間という連続的な幾何学的構造を復元する方法を確立することを目指す。また、将来的には、半直交分解と各成分上の安定性条件から、全体の導来圏上の Bridgeland 安定性条件を体系的に構成する一般理論への発展を見据えている。

● 研究の位置づけ

Bridgeland 安定性条件は、導来圏の対象を「安定な構成要素」に分解する理論であり、その全体は複素多様体を成す。この空間の構造を理解することは、自己同値群の作用、モジュライ空間の壁越え、ホモロジー的ミラー対称性を理解する上で重要である。

ADE 型簷の導来圏については、Bessis による組紐群と配置空間の研究、Hertling による Frobenius 多様体の研究、および Haiden–Katzarkov–Kontsevich による有限型・アフィン A 型の場合の研究により、安定性条件空間の位相的・幾何学的構造が詳しく調べられている。これらの研究では、安定性条件空間が配置空間の被覆として記述され、組紐群や Coxeter 変換との関係が明らかにされている。一方、軌道体射影直線の導来圏については、その内部に ADE 型簷の導来圏が部分圏として現れるにもかかわらず、部分圏上の安定性条件から全体の安定性条件をどのように構成するかは未解決である。特に、半直交分解という導来圏の離散的構造から、安定性条件空間という連続的な幾何学的構造をどこまで復元できるかは、導来圏論における基本的問題である。申請者はこれまでに、Bridgeland 安定性条件の定義と基本性質、および ADE 型簷の導来圏における Gepner 型安定性条件について学び、軌道体射影直線の導来圏との関係を整理してきた。その過程で、半直交分解の各成分で理解されている安定性条件を貼り合わせることで、全体の導来圏上の安定性条件を構成できるのではないかという着想に至った。本研究は、ADE 型で確立された理論を基盤として、より一般の Deligne–Mumford スタックへ拡張し、表現論、代数幾何、ミラー対称性を結びつける新たな枠組みを与える研究として位置づけられる。

【2】研究計画（続き） 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です。

(2) 研究目的・内容等 本項目は2頁に収めてください。

- ① 特別研究員として取り組む研究計画における研究目的、研究方法、研究内容について記入してください。
 - ② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、特別研究員奨励費の応募区分（下記（※）参照）に応じて、年次計画を示し、具体的に記入してください。研究計画が想定通り進まなかった場合の対応方法があれば、あわせて記入してください。
 - ③ 研究の特色・独創的な点にも触れて記入してください。（研究の特色・独創的な点の例：先行研究等との比較、本研究の完成時に予想されるインパクト、総合知への貢献、将来の見通し）
 - ④ 研究計画が所属研究室としての研究活動の一部と位置づけられる場合は申請者が担当する部分を明らかにしてください。
 - ⑤ 研究計画の期間中に受入研究機関と異なる研究機関（外国の研究機関等を含む。）において研究に従事することも計画している場合は、具体的に記入してください。
- （※）特別研究員奨励費の研究期間が3年の場合の応募総額は（A区分）が240万円以下、（B区分）が240万円超450万円以下（DC1のみ）。2年の場合は（A区分）が160万円以下、（B区分）が160万円超300万円以下。1年の場合は（A区分）が80万円以下、（B区分）が80万円超150万円以下。（B区分については研究計画に必要な場合のみ記入）

本研究の目的は、軌道体射影直線の導来圏における Bridgeland 安定性条件の空間を、半直交分解および ADE 型叢の導来圏との関係を通して明らかにすることである。三角圏は代数幾何や表現論に現れる対象を統一的に扱う基本的な枠組みであるが、一般には対象の分解構造を直接記述することが難しい。Bridgeland 安定性条件は、三角圏の対象に Harder – Narasimhan 分解を与え、圏の対象を安定な構成要素に分解して理解するための有効な道具である。また、安定性条件全体の空間は複素多様体となり、圏に付随する幾何的パラメータ空間として振る舞う。そのため、この空間の構造を調べることは、圏の内部構造や自己同値、不変量を理解する上で重要である。

本研究で扱う軌道体射影直線は、射影直線上の有限個の点に軌道体構造を入れた Deligne – Mumford 型のスタックであり、Geigle – Lenzing により導入された。その接続層の圏および導来圏は、有限次元代数の表現論、特に ADE 型叢の導来圏と深く関係している。

本研究が完成すれば、軌道体射影直線の導来圏における安定性条件空間の構造を、半直交分解および ADE 型叢の導来圏との関係を通じて具体的かつ体系的に記述できると期待される。Bridgeland 安定性条件の空間は、導来圏に付随する最も重要な幾何学的対象の一つであり、その連結性、基本群、自己同値群の作用を明らかにすることは、導来圏の対称性や変形理論を理解する上で本質的な課題である。しかし、スタック的特異点をもつ代数多様体に対して、この空間の具体的構造がどこまで明示的に記述できるか、また導来圏の内部構造からどのような位相的・幾何学的情報を復元できるかについては、まだ十分に理解されていない。

本研究の中心的な問題意識の一つは、半直交分解という導来圏の「離散的」な構造データから、安定性条件空間のような「連続的」な幾何学的対象の情報をどこまで復元できるかという点にある。ADE 型の場合には、特異点の臨界値配置から得られる配置空間の被覆空間と、Bridgeland 安定性条件の空間が対応することが、ミラー対称性の立場から予想されている。本研究ではまず、軌道体射影直線の導来圏に現れる半直交分解と、その部分圏として現れる ADE 型叢の導来圏を用いて、この予想に従い安定性条件空間を具体的に構成することを目指す。特に、各成分上で理解されている安定性条件を比較し、それらを貼り合わせることで、全体の導来圏上の安定性条件を構成する条件を定式化する。さらに、将来的には、この構成法をより一般の半直交分解や Deligne – Mumford スタックへ拡張し、半直交分解と各成分上の安定性条件から、全体の導来圏上の Bridgeland 安定性条件を体系的に構成する一般理論への発展を目指す。

本研究によって安定性条件空間の構造が明示的に記述されれば、スタックの導来圏においても、叢の導来圏で知られている自己同値群の作用や組紐群の構造を統一的に理解できるようになる。この成果は、表現論においても重要な意義をもつ。ADE 型叢の導来圏では、例外対象列の変異、組紐群作用、Coxeter 変換などが豊かな対称性を形成することが知られているが、これらが安定性条件空間の幾何とどのように対応するかは中心的な課題である。本研究により、例外対象列の組合せ論、半直交分解の離散的データ、自己同値群の作用、安定性条件空間の位相的・複素幾何学的構造との関係が具体的に記述され、導来圏に現れる対称性を統一的に理

解する枠組みが得られることが期待される。

さらに、Bridgeland 安定性条件空間はミラー対称性において複素構造変形空間や Frobenius 多様体と対応すると予想されており、特異点理論や原始形式論とも深い関係をもつ。軌道体射影直線に対応する Landau – Ginzburg 模型や ADE 特異点との比較を通じて、本研究は安定性条件空間の幾何がミラー対称性から予想されるモジュライ空間とどのように一致するかを検証する具体例を提供する。その結果、導来圏の半直交分解という代数的構造から、ミラー側で現れる幾何学的・位相的情報をどこまで読み取れるかという新たな視点を与える。

以上のように、本研究は、(1) 半直交分解のデータから安定性条件空間の位相的・幾何学的構造を復元するという根本的問題への具体的回答、(2) スタックの導来圏と叢の導来圏の統一的理解、(3) 例外対象列・自己同値群・組紐群作用の幾何学的解釈、(4) ミラー対称性および特異点理論との具体的対応の解明、という複数の方向において広範な貢献をもたらすことが期待される。これにより、導来圏の内部に含まれる離散的構造が、そこに付随する連続的な幾何をどのように決定するのかという、導来圏論の根本問題に新たな知見を与える。

【3】人権の保護及び法令等の遵守への対応 本項目は1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

- ・本欄には、「【2】研究計画」を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究や安全保障貿易管理を必要とする研究など指針・法令等（国際共同研究を行う国・地域の指針・法令等を含む）に基づく手続が必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を記入してください。
- ・例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査・行動調査（個人履歴・映像を含む）、国内外の文化遺産の調査等、提供を受けた試料の使用、侵襲性を伴う研究、インフォームド・コンセントが必要な研究、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験、機微技術に関わる研究など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実験などが対象となりますので手続の状況も具体的に記入してください。
- ・なお、該当しない場合には、その旨記入してください。

特に該当なし。

【4】研究遂行力の自己分析 本項目は2頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

・日本学術振興会特別研究員制度は、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的としています。
この目的に鑑み、これまで携わった研究活動における経験などを踏まえ、研究遂行力について分析してください。

(1) 研究に関する自身の強み

(2) 今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素

(【4】研究遂行力の自己分析の続き)